2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{0,1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid |x|<2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0\}$
B. $\{0,1\}$
C. $\{0,2\}$
D. $\{0,1,2\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $B=\{x\mid |x|<2\}=(-2,2)$，而 $A=\{0,1,2,3,4\}$，所以
$A\cap B=\{0,1\}$，故选 B.

2. 复数的 $z=\frac{1}{i-1}$ 模为（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\sqrt{2}$
D. 2

【答案】**B**

【解析】

$$|z|=\left|\frac{1}{i-1}\right|=\frac{1}{|i-1|}=\frac{1}{\sqrt{(-1)^2+1^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 B.

3. 已知点 $A(1,3)$，$B(4,-1)$，则与向量 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量为（ ）

A. $\left(\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$
B. $\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$
C. $\left(-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$
D. $\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$

【答案】**A**

【解析】
$\overrightarrow{AB}=(4-1,-1-3)=(3,-4)$，且
$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$. 因此与
$\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量为

$$\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}=\left(\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$$

故选 A.

4. 下面是关于公差 $d>0$ 的等差数列 $\{a_n\}$ 的四个命题：

1. (1) p_1：数列 $\{a_n\}$ 是递增数列；
2. (2) p_2：数列 $\{na_n\}$ 是递增数列；
3. (3) p_3：数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 是递增数列；
4. (4) p_4：数列 $\{a_n+3nd\}$ 是递增数列.

其中的真命题为（ ）

A. p_1，p_2　　B. p_3，p_4
C. p_2，p_3　　D. p_1，p_4

【答案】**D**

【解析】
设 $a_n=a_1+(n-1)d$，其中 $d>0$. 则

$$a_{n+1}-a_n=d>0$$

所以 p_1 正确.

对 p_2，有

$$(n+1)a_{n+1}-na_n=a_n+(n+1)d=a_1+2nd$$

该式不一定为正，例如可取 $a_1=-100$，$d=1$，$n=1$，故 p_2 不一定正确.

对 p_3，有

$$\frac{a_{n+1}}{n+1}-\frac{a_n}{n}=\frac{nd-a_n}{n(n+1)}$$

该式不一定为正，例如可取 $a_1=100$，$d=1$，故 p_3 不一定正确.

最后

$$(a_{n+1}+3(n+1)d)-(a_n+3nd)=4d>0$$

所以 p_4 正确. 真命题为 p_1，p_4，故选 D.

5. 某班的全体学生参加英语测试，成绩的频率分布直方图如图，数据的分组依次为：$[20,40)$，$[40,60)$，$[60,80)$，$[80,100]$. 若低于 60 分的人数是 15，则该班的学生人数是（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2013/liaoning_liberal/q5_fig1.png

A. 45　　B. 50　　C. 55　　D. 60

【答案】**B**

【解析】
由直方图，$[20,40)$ 和 $[40,60)$ 两组的频率分别为

$20\times0.005=0.1$ 与 $20\times0.01=0.2$，所以低于 60 分的频率为 0.3. 设全班有 N 人，则

$$0.3N=15$$

解得 $N=50$. 故选 B.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $a\sin B\cos C+c\sin B\cos A=\frac{1}{2}b$，且 $a>b$，则 $\angle B=$（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**A**

【解析】

由正弦定理，存在正数 $2R$，使得

$a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$．因而

$$a\cos C+c\cos A=2R(\sin A\cos C+\sin C\cos A)=2R\sin(A+C)=2R\sin B=b$$

题设等式化为 $b\sin B=\frac{1}{2}b$，所以

$\sin B=\frac{1}{2}$．由于 $0<B<\pi$，故

$B=\frac{\pi}{6}$ 或 $B=\frac{5\pi}{6}$.

又因 $a>b$，由正弦定理得 $\sin A>\sin B=\frac{1}{2}$．若

$B=\frac{5\pi}{6}$，则 $A<\frac{\pi}{6}$，从而

$\sin A<\frac{1}{2}$，矛盾．因此

$$B=\frac{\pi}{6}$$

故选 A.

7. 已知函数 $f(x)=\ln(\sqrt{1+9x^2}-3x)+1$，则 $f(\lg 2)+f\left(\lg\frac{1}{2}\right)=$（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**D**

【解析】

令 $t=\lg 2$，则 $\lg\frac{1}{2}=-t$．于是

$$f(t)+f(-t)=\ln\left[(\sqrt{1+9t^2}-3t)(\sqrt{1+9t^2}+3t)\right]+2=\ln 1+2=2$$

故选 D.

8. 执行如图所示的程序框图，若输入 $n=8$，则输出 $S=$（ ）

[max width=0.24linewidth]img/2013/liaoning_liberal/q8_fig1.png

A. $\frac{4}{9}$　　B. $\frac{6}{7}$

C. $\frac{8}{9}$　　D. $\frac{10}{11}$

【答案】**A**

【解析】

程序从 $i=2$ 开始，每次循环把 i 增加 2，当 $i\leqslant 8$ 时累加. 因此

$$S=\frac{1}{2^2-1}+\frac{1}{4^2-1}+\frac{1}{6^2-1}+\frac{1}{8^2-1}$$

利用

$$\frac{1}{i^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{i-1}-\frac{1}{i+1}\right)$$

得

$$S=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{9}\right)=\frac{4}{9}$$

故选 A.

9. 已知点 $O(0,0)$，$A(0,b)$，$B(a,a^3)$. 若 $\triangle OAB$ 为直角三角形，则必有（ ）

A. $b=a^3$
B. $b=a^3+\frac{1}{a}$
C. $(b-a^3)\left(b-a^3-\frac{1}{a}\right)=0$
D. $|b-a^3|+\left|b-a^3-\frac{1}{a}\right|=0$

【答案】**C**

【解析】

三角形非退化，所以直角不能在 O 点；只需分别讨论直角在 A 或 B.

若 $\angle A=90°$，则

$$\overrightarrow{AO}=(0,-b)$$

又 $\overrightarrow{AB}=(a,a^3-b)$，

从而

$$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=b(b-a^3)=0$$

因三角形非退化，得 $b=a^3$.

若 $\angle B=90°$，则

$$\overrightarrow{BO}=(-a,-a^3)$$

又 $\overrightarrow{BA}=(-a,b-a^3)$，

所以

$$\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{BA}=a^2-a^3(b-a^3)=-a^3\left(b-a^3-\frac{1}{a}\right)=0$$

因三角形非退化，得 $b=a^3+\frac{1}{a}$. 因此必有

$$(b-a^3)\left(b-a^3-\frac{1}{a}\right)=0$$

故选 C.

10. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的 6 个顶点都在球 O 的球面上. 若 $AB=3$，$AC=4$，$AB\perp AC$，$AA_1=12$，则球 O 的半径为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{17}}{2}$　　B. $2\sqrt{10}$
C. $\frac{13}{2}$　　D. $3\sqrt{10}$

【答案】**C**

【解析】
底面 $\triangle ABC$ 在 A 点直角，所以

$$BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$$

底面三角形的外接圆半径为 $B\frac{C}{2}=\frac{5}{2}$. 直三棱柱的球心在上下两个底面外接圆圆心连线的中点处，因此球半径满足

$$R^2=\left(\frac{5}{2}\right)^2+\left(\frac{AA_1}{2}\right)^2=\frac{25}{4}+6^2=\frac{169}{4}$$

故 $R=\frac{13}{2}$，选 C.

11. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，C 与过原点的直线相交于 A，B 两点，连接 AF，BF，若 $|AB|=10$，$|BF|=8$，$\cos\angle ABF=\frac{4}{5}$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{3}{5}$　　B. $\frac{5}{6}$
C. $\frac{4}{5}$　　D. $\frac{6}{7}$

【答案】**B**

【解析】
由余弦定理，在 $\triangle ABF$ 中

$$AF^2=AB^2+BF^2-2\cdot AB\cdot BF\cos\angle ABF=10^2+8^2-2\cdot 10\cdot 8\cdot\frac{4}{5}=36$$

所以 $AF=6$.

设椭圆的右焦点为 F'. 因直线 AB 过原点，A，B 关于原点对称，所以 $AF'=BF$. 由椭圆定义

$$2a=AF+AF'=AF+BF=6+8=14$$

从而 $a=7$.

设 $A=(x,y)$，则 $B=(-x,-y)$，且 $AB=10$ 给出

$x^2+y^2=25$. 设左焦点 $F=(-c,0)$，由

$$AF^2=(x+c)^2+y^2=x^2+y^2+c^2+2cx$$

和 $BF^2=(c-x)^2+y^2$，得

$$AF^2-BF^2=4cx=36-64=-28$$

于是 $2cx=-14$，代入 $AF^2=36$ 得

$$36=25+c^2-14=c^2+11$$

所以 $c=5$. 因而离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{5}{7}$$

故选 B.

12. 已知函数 $f(x)=x^2-2(a+2)x+a^2$，$g(x)=-x^2+2(a-2)x-a^2+8$，设 $H_1(x)=\max\{f(x),g(x)\}$，$H_2(x)=\min\{f(x),g(x)\}$（$\max\{p,q\}$ 表示 p，q 中的较大值，$\min\{p,q\}$ 表示 p，q 中的较小值）. 记 $H_1(x)$ 的最小值为 A，$H_2(x)$ 的最大值为 B，则 $A-B=$（ ）

A. 16
B. -16
C. $a^2-2a-16$
D. $a^2+2a-16$

【答案】**B**

【解析】
两函数之差为

$$f(x)-g(x)=2\left((x-a)^2-4\right)$$

故交点横坐标为 $a-2$ 与 $a+2$，且在区间 $[a-2,a+2]$ 内有 $f\le g$.

函数 $H_1=\max\{f,g\}$ 在左侧取 f，中间取 g，右侧取 f. 因为

$f(x)=(x-a-2)^2-4a-4$，其在右侧交点处取得最小值，故

$$A=H_1(a+2)=f(a+2)=-4a-4$$

函数 $H_2=\min\{f,g\}$ 在中间取 f，两侧取 g. 在中间区间上，f

在左端点取得最大值；左侧的 g 也在左端点取得最大值，而右侧的 g 在右端点取得最大值

$g(a+2)=-4a-4<12-4a$，因此

$$B=H_2(a-2)=f(a-2)=g(a-2)=12-4a$$

所以

$$A-B=(-4a-4)-(12-4a)=-16$$

故选 B.

填空题

13. 某几何体的三视图如图所示.

则该几何体的体积是 underline{hspace{2.5em}}.

noindent

leftskip=0ptrelax

[float=inline,width=0.40linewidth]img/2013/liaoning_liberal/q13_fig1.png

【答案】$16\pi-16$

【解析】
由三视图可知，该几何体是高为 4、底面半径为 2 的圆柱去掉一个底面边长为 2、高为 4 的正四棱柱. 因此体积为

$$V=\pi\cdot 2^2\cdot 4-2^2\cdot 4=16\pi-16$$

14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是递增数列，S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 a_1，a_3 是方程 $x^2-5x+4=0$ 的两个根，则 S_6 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**63**

【解析】

方程 $x^2-5x+4=0$ 的两根为 $1,4$. 设等比数列首项为 a_1，公比为 q.

若 $a_1=1$，$a_3=4$，则 $q^2=4$. 由于数列递增且首项为正，必须有 $q>1$，故 $q=2$.

若 $a_1=4$，$a_3=1$，则 $q^2=\frac{1}{4}$，不可能使首项为正的等比数列递增. 所以

$$a_1=1$$

从而

$$S_6=\frac{1(2^6-1)}{2-1}=63$$

15. 已知 F 为双曲线 $C:\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的左焦点，P，Q 为 C 上的点. 若 PQ 的长等于虚轴长的 2 倍，点 $A(5,0)$ 在线段 PQ 上，则 $\triangle PQF$ 的周长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**44**

【解析】

双曲线的实半轴、虚半轴和半焦距分别为 $a=3$，$b=4$，$c=5$，右焦点为

$F_2=(5,0)=A$，而题设的左焦点为 $F=(-5,0)$. 由题设

$$PQ=2\times 2b=16$$

点 $A=F_2$ 在线段 PQ 上，所以

$$PF_2+QF_2=PQ=16$$

下面说明 P，Q 确在右支上. 若 PQ 不是竖直线，设其方程为

$y=m(x-5)$，并令 $u=m^2$. 代入双曲线方程，令 $t=x-5$，得

$$(16-9u)t^2+160t+256=0$$

因 A 位于两交点之间，须有 $u>\frac{16}{9}$. 设两交点的横坐标为

x_1，x_2，由求根公式得

$$|x_1-x_2|=\frac{96\sqrt{1+u}}{9u-16}$$

由于对应点的纵坐标差为 $m(x_1-x_2)$，所以

$$PQ=|x_1-x_2|\sqrt{1+m^2}=\frac{96(1+u)}{9u-16}$$

结合 $PQ=16$，得 $u=\frac{22}{3}$. 此时两交点的横坐标为

$$x=\frac{33\pm 8\sqrt{3}}{5}>3$$

故均在右支上. 若 PQ 为竖直线，则两交点为

$(5,\pm\frac{16}{3})$，弦长为 $\frac{32}{3}\neq 16$，也不符合题设. 因而

双曲线定义给出

$$PF-PF_2=QF-QF_2=2a=6$$

因此

$$PF+QF=(PF_2+6)+(QF_2+6)=16+12=28$$

所求三角形周长为

$$PQ+PF+QF=16+28=44$$

16. 为了考察某校各班参加课外书法小组的人数，从全校随机抽取 5 个班级，把每个班级参加该小组的人数作为样本数据. 已知样本平均数为 7，样本方差为 4，且样本数据互不相同，则样本数据中的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**10**

【解析】

设样本数据为 x_1，…，x_5，令 $y_i = x_i - 7$. 由平均数和方差得

$$\sum_{i=1}^{5} y_i = 0$$

并且

$$\sum_{i=1}^{5} y_i^2 = 5 \times 4 = 20$$

设最大值为 $7 + k$，则其余四个偏差之和为 $-k$. 由柯西不等式，四个偏差的平方和至少为 $\frac{k^2}{4}$，所以

$$20 \geq k^2 + \frac{k^2}{4} = \frac{5}{4}k^2$$

从而 $k \leqslant 4$. 若 $k = 4$，上式取等号，四个其余偏差必须全为 -1，这与样本数据互不相同矛盾. 又因 x_i 表示人数，k 为整数，所以 $k \leqslant 3$，最大值不超过 10.

数据 4，6，7，8，10 的平均数为 7，且

$$\frac{(4-7)^2 + (6-7)^2 + (7-7)^2 + (8-7)^2 + (10-7)^2}{5} = 4$$

满足所有条件，故最大值为 10.

解答题

17.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18.

1. (1)

[float=inline,max width=0.20linewidth]img/2013/liaoning_liberal/q18_fig1.png

【解析】

1. (1)

19. 现有 6 道题，其中 4 道甲类题，2 道乙类题，张同学从中任取 2 道题解答. 试求：

1. (1)

【解析】
从 6 道题中任取 2 道，基本事件总数为

$C_6^2 = 15.$

1. (1)

20. 如图，抛物线 $C_1 : x^2 = 4y$，$C_2 : x^2 = -2py$（$p > 0$）. 点 $M(x_0, y_0)$ 在抛物线 C_2 上，过 M 作 C_1 的切线，切点为 A，B（M 为原点 O 时，A，B 重合于 O）. 当 $x_0 = 1 - \sqrt{2}$ 时，切线 MA 的斜率为 $-\frac{1}{2}$.

1. (1)

[max width=0.28linewidth]img/2013/liaoning_liberal/q20_fig1.png

【解析】
1. (1)

21.
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22.
1. (1)

[float=inline,max width=0.20linewidth]img/2013/liaoning_liberal/q22_fig1.png

【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，以 O 为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 圆 C_1，直线 C_2 的极坐标方程分别为 $\rho = 4\sin\theta$，$\rho\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 已知函数 $f(x) = |x - a|$，其中 $a > 1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)